

DEVOIR PERSONNALISE DE MATHEMATIQUES

Date de passage : 20 septembre 2021

EXERCICE 1 (05.5 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes

$(E_1): 21x^2 - x - 2 = 0$ (0.5pt) $(I_1): 21x^2 - x - 2 < 0$ (0.5pt)

$(E_2): -6x^2 - 7x + 24 = 0$ (0.5pt) $(I_2): -6x^2 - 7x + 24 \leq 0$ (0.5pt)

$(E_3): \sqrt{-3x+4} = x+4$ (0.5pt) $(I_3): \sqrt{-3x+4} < x+8$ (0.5pt)

2. On donne le polynôme P défini par: $P(x) = x^2 - 4x + 1$

a) Vérifier que P admet deux racines a et b (0.5pt)

b) Calculer la somme $s = a + b$ et le produit $p = a \times b$ (0.5pt)

c) Calculer les valeurs exactes de : $a^2 + b^2$; $a^3 + b^3$ et $a^4 + b^4$ (1.5pt)

EXERCICE 2 (04.5 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2x^4 - x^2 - 3 = 0$ (1pt)

2. Soit a un nombre réel. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système ci-dessous

$$\begin{cases} x + y = 5a - 1 \\ xy = 6a^2 - a - 2 \end{cases} \quad (1.5pt)$$

NB : on pourra discuter sur deux cas de figure

3. Un lopin de terre a la forme d'un triangle rectangle dont le périmètre est de 30 m et l'aire totale est de $37,5 \text{ m}^2$. En admettant que a, b et c sont les dimensions de ce triangle rectangle où $a < b < c$

a) Trouver un système de trois équations contenant a, b et c (0.5pt)

b) Déterminer les valeurs exactes de a, b et c (1.5pt)